Docker

Ingeniería de Sistemas

Universidad Austral — 2026

¿Qué es Docker?

Permite separar las aplicaciones de la infraestructura subyacente, lo que facilita la entrega rápida de software. Al **empaquetar una aplicación y sus dependencias en un contenedor virtual**, asegura que la aplicación se **ejecute de manera consistente**, **independientemente del entorno de despliegue**.

Los contenedores son ligeros y portátiles, lo que permite ejecutar **múltiples contenedores simultáneamente en un mismo *host***, mejorando la utilización de los recursos y una mayor densidad de aplicaciones por servidor.

Objetos de Docker

Imágenes

Plantilla de solo lectura con instrucciones para crear un contenedor Docker.

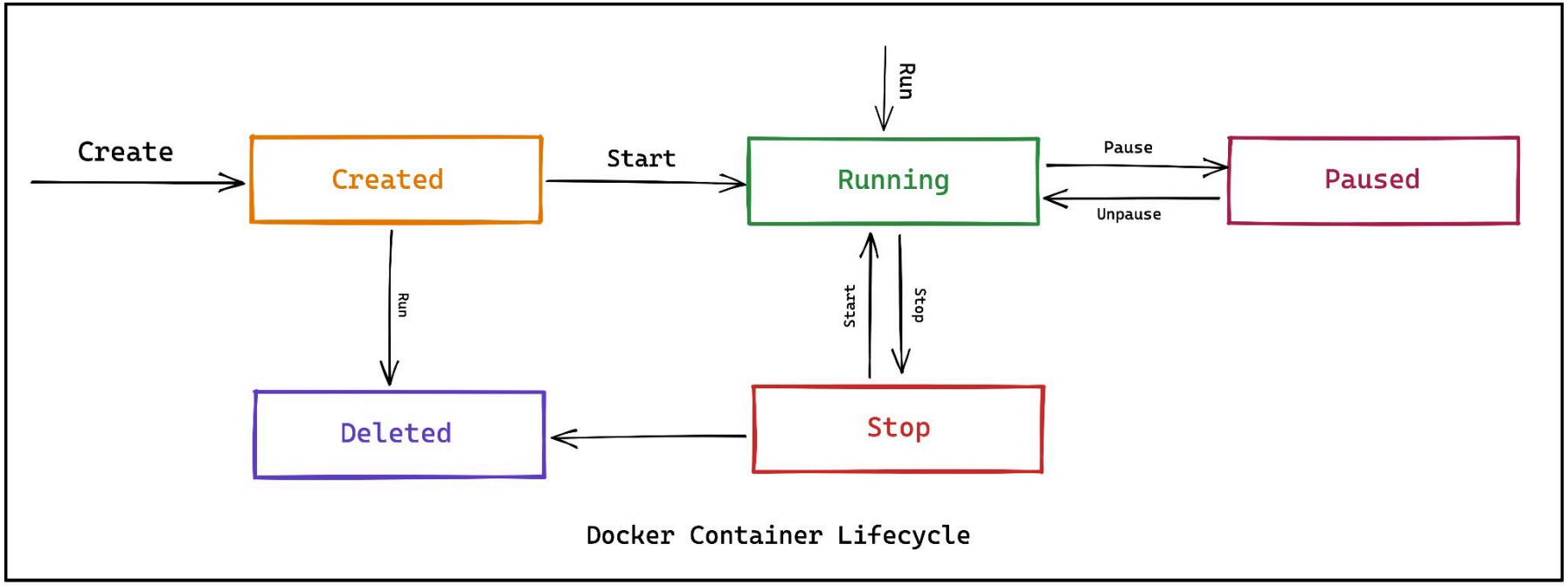
- *Layering* (eg. node)
- Crear imágenes personalizadas con *Dockerfiles*
- Pueden ser publicadas en registros

Contenedores

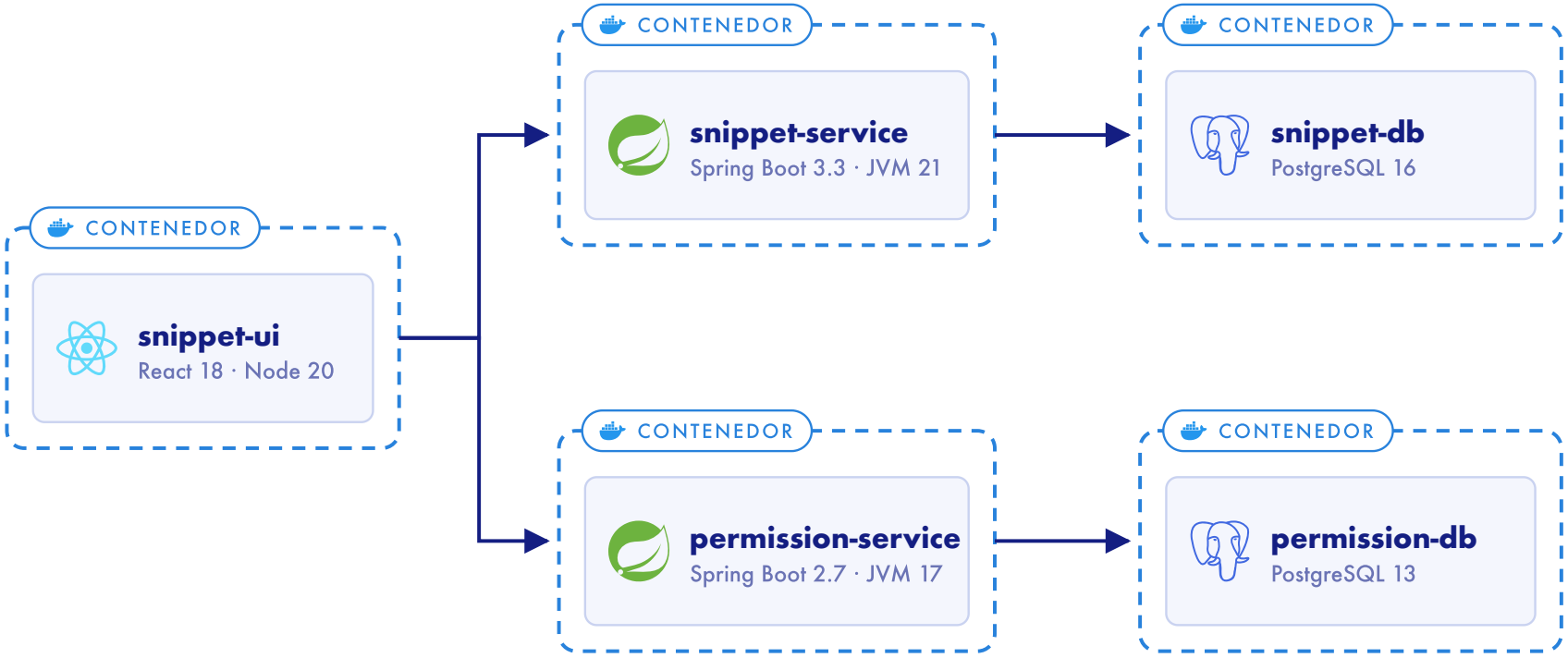
Instancia ejecutable de una imagen. Se pueden crear, iniciar, detener, mover o eliminar contenedores.

- Pueden ejecutarse aislados de otros contenedores y de la máquina anfitriona.
- Se pueden gestionar con un *docker compose*

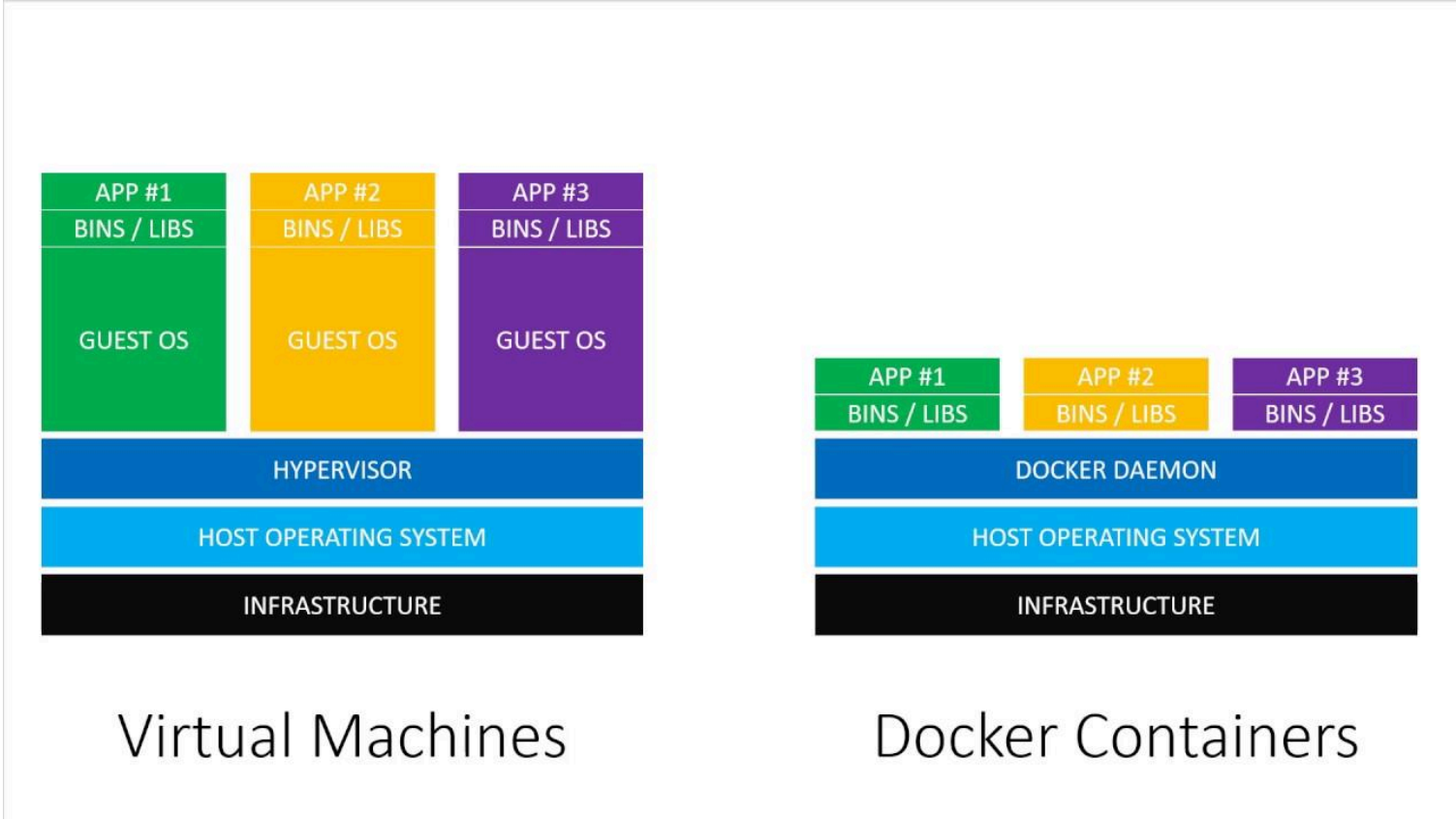
Ciclo de vida de un contenedor



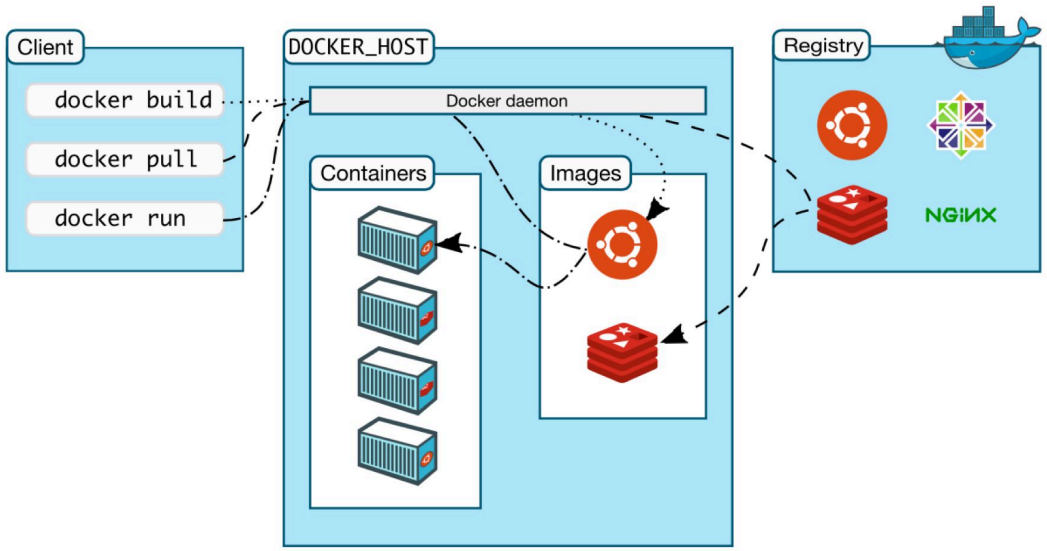
Caso de uso


CONTENEDOR
snippet-ui
React 18 · Node 20
CONTENEDOR
snippet-service
Spring Boot 3.3 · JVM 21
CONTENEDOR
snippet-db
PostgreSQL 16
CONTENEDOR
permission-service
Spring Boot 2.7 · JVM 17
CONTENEDOR
permission-db
PostgreSQL 13

Máquinas Virtuales vs. Docker Containers



Arquitectura



Client

Es la forma principal en la que muchos usuarios de Docker interactúan con Docker.

Daemon

Escucha las solicitudes de la API de Docker y gestiona objetos de Docker como imágenes, contenedores, redes y volúmenes.

Registry

Almacena imágenes de Docker.

Para la semana que viene

El ejemplo de hoy

github.com/austral-ingsis/spring-docker-compose-example

Tarea

- **Dockerizar todos los servicios y las bases de datos**, cada uno con su `Dockerfile`, y levantar el sistema entero con un `docker-compose.yml`
- Seguir avanzando con los casos de uso

Referencias

- Descargar Docker Desktop
- Documentación para *buildear*
- Documentación Docker Compose
- Imágenes de Docker